

TD 3

Loi de Fourier de la diffusion de la chaleur : inversion de très grosses matrices

On s'intéresse ici au calcul de la distribution de température en régime stationnaire dans un objet bidimensionnel qui peut être de forme plus ou moins complexe comme, par exemple, un joint de culasse dans un moteur à pistons, exposé à la chaleur venant des explosions dans les cylindres et percé de nombreux orifices pour les cylindres eux-mêmes, mais aussi pour les poussoirs de soupapes, les circulations de lubrifiants, de liquide de refroidissement, les vis de fixation, les sondes diverses, etc. On verra que le problème peut se ramener à celui de l'inversion d'une grosse matrice creuse.

I – Avant d'entrer dans le détail d'un exemple particulier, de façon générale l'objet bidimensionnel considéré est soumis à un apport de chaleur par unité de temps et par unité de volume non spatialement uniforme $\dot{Q}(x, y)$ (le point au-dessus de la lettre Q indique une dérivée temporelle, c'est donc une puissance); il est constitué d'un (ou plusieurs) matériau(x) dont la conductivité thermique $\kappa(x, y)$ dépend des coordonnées spatiales et est supposée connue.

La loi de Fourier de diffusion de la chaleur s'écrit alors :

$$\vec{\phi}(x, y) = -\kappa(x, y) \vec{\nabla} T(x, y) = -\kappa(x, y) \text{grad } T(x, y),$$

où $\phi(x, y)$ est le flux de chaleur au point de coordonnées (x, y) et $T(x, y)$ la température en ce point. Cette loi exprime de façon simple que la chaleur s'écoule des points les plus chauds vers les points les plus froids, cet écoulement étant d'autant plus rapide que le gradient de température est élevé et que la conductivité est grande.

Si l'on apporte localement de la chaleur en un point de l'objet, on observe autour de ce point un flux de chaleur divergent qui emporte cette chaleur vers le restant de l'échantillon : cela se traduit par le fait que cet apport de chaleur est égal à la divergence du flux de chaleur en ce point (c'est un peu comme le théorème de Gauss en électrostatique ou en gravitation) :

$$\dot{Q}(x, y) = \vec{\nabla} \cdot \vec{\phi}(x, y) = \text{div } \vec{\phi}(x, y).$$

1 – Combiner les deux équations pour obtenir une équation aux dérivées partielles (EDP) en $T(x, y)$ d'où le flux est éliminé. On pourra alors simplifier cette équation en supposant que le matériau dont est constitué l'objet est homogène et que la conductivité est constante.

Pour le moment, on considère que $\dot{Q}(x, y)$ est connu, l'inconnue étant bien sûr la fonction de distribution de la température $T(x, y)$.

2 – Pour résoudre numériquement ce problème, on commence par le discrétiser : c'est une

approximation dans laquelle on remplace les variables d'espace, a priori continues, par :

$$x = i\delta_x, \quad y = j\delta_y, \quad (3.1)$$

où δ_x et δ_y sont deux constantes, petites mais non nulles, et i et j deux nombres entiers. Ainsi, les fonctions $T(x, y)$ et $Q(x, y)$ peuvent être remplacées par des matrices $\mathbb{T}$ et $\dot{\mathbb{Q}}$:

$$\begin{cases} T(x, y) & \rightarrow & \mathbb{T} & \rightarrow & T_{i,j} = T(x_i, y_j), \\ \dot{Q}(x, y) & \rightarrow & \dot{\mathbb{Q}} & \rightarrow & \dot{Q}_{i,j} = \dot{Q}(x_i, y_j). \end{cases}$$

Au lieu de manipuler des fonctions de variables continues (donc une infinité de valeurs), on n'évaluera les valeurs de ces fonction qu'en un nombre fini de points. Trouver, dans ce cadre, une approximation pour les dérivées premières

$$\frac{\partial T(x + \frac{\delta}{2}, y)}{\partial x} \quad \text{et} \quad \frac{\partial T(x, y + \frac{\delta}{2})}{\partial y}. \quad (3.2)$$

Déduire une approximation pour les dérivées secondes $\partial^2 T(x, y)/\partial x^2$ et $\partial^2 T(x, y)/\partial y^2$. Enfin, réécrire l'EDP discrétisée afin d'obtenir une équation linéaire dont les inconnues sont les valeurs $T_{i,j}$.

3– L'échantillon étudié est supposé maintenant être un rectangle L_x par L_y et l'on pose :

$$L_x = n_x \delta_x, \quad L_y = n_y \delta_y, \quad (3.3)$$

où n_x et n_y sont les nombres (entiers) d'intervalles de discrétisation dans les deux directions. On introduit l'indice composé :

$$\ell = i + (n_x + 1)j. \quad (3.4)$$

Montrer qu'il y a une correspondance bi-univoque entre les entiers ℓ et les couples (i, j) .

4– On introduit alors également le vecteur $\mathbf{T}$ composé des éléments T_ℓ , tels que $T_\ell = T_{i,j}$. On fait la même opération avec $\dot{\mathbb{Q}}$ en introduisant $\dot{\mathbf{Q}}$. Montrer que l'EDP discrétisée peut s'écrire comme une relation matricielle :

$$\mathbb{A}\mathbf{T} = \dot{\mathbf{Q}}. \quad (3.5)$$

Expliciter la matrice $\mathbb{A}$ et montrer qu'elle peut être dite *creuse*. On ne se préoccupera pas, à ce stade, des termes aux extrémités.

II – Mise en œuvre pratique

Le problème se résume maintenant à résoudre l'équation matricielle linéaire $\mathbb{A} \cdot \mathbf{T} = \dot{\mathbf{Q}}$, ce qui revient à inverser la matrice $\mathbb{A}$. Or, il suffit de consulter n'importe quel manuel d'analyse numérique pour se convaincre que les méthodes pour faire cela ne manquent pas !

1– Une façon *simple* de traiter le problème serait de recopier un sous-programme (par exemple utilisant la méthode LU, assez généraliste) et de l'utiliser tel quel. Toutefois, il est prudent de vérifier qu'il ne s'agit pas là d'une impasse. Supposez que l'on ait choisi d'étudier un système bidimensionnel 20×20 , c'est-à-dire $n_x = 20$ et $n_y = 20$. Dans quel intervalle l'indice ℓ varie-t-il ? Combien d'éléments la matrice $\mathbb{A}$ comporte-t-elle alors ? Combien parmi ces éléments sont différents de zéro ?

2– La méthode de Gauss-Seidel est une méthode itérative qui s'avère commode dans ce genre de situation. On cherche à résoudre le système général :

$$\mathbb{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad (3.6)$$

où $\mathbf{x}$ est un vecteur inconnu de n éléments, $\mathbb{A}$ est une matrice connue de taille $n \times n$ et $\mathbf{b}$ un vecteur connu de n éléments. On décompose $\mathbb{A}$ en une matrice diagonale, une triangulaire supérieure et une triangulaire inférieure :

$$\mathbb{A} = \mathbb{D} + \mathbb{U} + \mathbb{L}, \quad (3.7)$$

où $\mathbb{D}$ ne comporte que les éléments diagonaux $A_{\ell,\ell}$ de $\mathbb{A}$, ses autres éléments restant nuls, $\mathbb{U}$ ne comporte que les éléments situés au-dessus de la diagonale ($A_{\ell,\ell'}, \ell < \ell'$) et $\mathbb{L}$ ne contient que les éléments situés sous la diagonale de $\mathbb{A}$ ($A_{\ell,\ell'}, \ell > \ell'$).

On pose une solution provisoire $\mathbf{x}^{[0]}$ d'essai et l'on peut calculer $\mathbf{x}^{[1]}$ tel que :

$$(\mathbb{D} + \mathbb{L}) \cdot \mathbf{x}^{[1]} = -\mathbb{U} \cdot \mathbf{x}^{[0]} + \mathbf{b}. \quad (3.8)$$

Le membre de droite est aisé à calculer et comme la matrice $\mathbb{D} + \mathbb{L}$ est triangulaire, obtenir $\mathbf{x}^{[1]}$ est facile. Le vecteur $\mathbf{x}^{[1]}$ est une nouvelle solution provisoire que l'on peut ré-injecter dans l'algorithme :

$$(\mathbb{D} + \mathbb{L}) \cdot \mathbf{x}^{[p+1]} = -\mathbb{U} \cdot \mathbf{x}^{[p]} + \mathbf{b}. \quad (3.9)$$

Il reste à répéter l'opération jusqu'à ce que convergence soit obtenue.

Appliquer la méthode de Gauss-Seidel aux équation ci-dessus. Pour simplifier les expressions, on prendra la même résolution spatiale dans les deux directions $\delta_x = \delta_y = \delta$.

3– Premières tentatives sur un échantillon homogène carré de côté $L = 1$. On prendra $\kappa = 1$.

Dans un programme principal, commencer par écrire la boucle d'itération de la méthode de Gauss-Seidel. On prévoira un nombre maximum d'itérations `n_max=10000` et une sortie de la boucle des itérations en cas de convergence si

$$\max_{i,j} |T_{i,j}^{[p+1]} - T_{i,j}^{[p]}| < \varepsilon, \quad (3.10)$$

où par exemple $\varepsilon = 10^{-3}$.

Dans la boucle Gauss-Seidel, on insèrera deux autres boucles sur i et j où i croît de 1 à $n_x - 1$ et j de 1 à $n_y - 1$. Sur les bords, pour $y = 0$ et $y = L$ on fixera la température à 400, et à 300 pour $x = 0$ et $x = L$. Pour le moment, on maintiendra $\dot{Q}$ nul partout.

4– Tester le programme avec $n_x = 20$ et $n_y = 20$.

5– Tester le programme avec $n_x = 40$ et $n_y = 40$ afin d'améliorer la résolution et comparer les résultats.

6– Ajouter au programme le calcul du gradient de température, ainsi on pourra tracer aisément le flux de chaleur.

7 – Introduire maintenant une source de chaleur ponctuelle en un point (x_0, y_0) de l'échantillon. Tester et tracer le résultat obtenu (on pourra essayer avec les mêmes valeurs qu'avant, $n_x = n_y = 20$ et, par exemple, $Q(0.2, 0.3) = 5 \times 10^4$). Tracer dans ce cas aussi le flux de chaleur.

8 – Essayez maintenant d'obtenir une solutions avec une meilleure résolution, en passant de $n_x = n_y = 20$ à $n_x = n_y = 40$. Obtenez-vous un profil de température similaire ? Êtes-vous vraiment en train de résoudre le même problème physique ?

9 – Échantillon carré hétérogène : on veut maintenant prévoir un trou circulaire dans l'échantillon afin de permettre le passage du cylindre dans le joint de culasse simulé.

Remplacer la conductivité κ par un tableau $\kappa_{i,j}$ qui vaudra 1 partout, sauf dans le trou circulaire, où il vaudra 0. Le calcul d'actualisation de la température dans la boucle de Gauss-Seidel ne se fera alors que là où $\kappa_{i,j} \neq 0$. On fixera initialement $T_{i,j} = 400$ dans le trou et 300 sur tous les bords du carré.

10 – Échantillon rectangulaire hétérogène : on veut maintenant prévoir deux trous circulaires dans un échantillon ayant $L_y = 2L_x$. Résoudre le problème avec une température de 300 sur les bords du rectangle, et avec les deux cylindres à des températures différentes.

11 – Prévoir également d'écrire le résultat dans un fichier à trois colonnes : x_i , y_j , et $T_{i,j}$.